

YAHYA  
ADAM

**COMPTE RENDU STAGE 2026**  
**1ère année BTS SIO-Option SLAM**



Stage du 18 mai au 28 juin 2026

# Sommaire

## 1. Introduction

- Contexte du stage (BTS SIO, objectif pédagogique)
- Présentation rapide de la mission générale confiée

## 2. Présentation de la structure d'accueil

- La Mairie de Moissy-Cramayel et son service informatique
- Périmètre géré : écoles, locaux publics, police municipale, cinéma, médiathèque
- Organisation de l'équipe, outils utilisés (PRTG, Lansweeper, MDM, système de tickets)

## 3. Missions réalisées (*le cœur du rapport — une sous-partie par mission*)

- **3.1 Déploiement et gestion des tablettes des élus** : inscription MDM, optimisation, ajout dans Lansweeper pour suivi à distance et alertes, préparation des pochettes équipement
- **3.2 Participation au système de tickets** : interventions sur site et à distance via l'application de contrôle distant
- **3.3 Supervision réseau avec PRTG/SNMP** : installation des sondes SNMP sur les serveurs, configuration PRTG (requêtes SQL pour les alertes température/humidité des salles serveurs), rangement dans l'arborescence par groupes
- **3.4 Configuration d'un nouveau switch** pour de nouveaux équipements à la mairie
- **3.5 Intervention en école** : résolution d'un problème réseau bloquant la téléphonie (ni appels entrants ni sortants — enjeu de sécurité/urgence)
- **3.6 Remplacement d'une imprimante** à la médiathèque

## 4. Compétences et bilan personnel

- Compétences techniques acquises (réseau, supervision, MDM, ticketing)
- Compétences transversales (autonomie, gestion des priorités, relation utilisateur)
- Difficultés rencontrées et solutions apportées

## 5. Conclusion

- Apport du stage pour ton projet professionnel (tu explores justement supervision réseau/infra)
- Lien avec la suite de ta formation

# Introduction

Dans le cadre de ma formation en BTS SIO, option SLAM, j'ai effectué un stage du **18 mai au 28 juin 2026** au sein du **service informatique de la Mairie de Moissy-Cramayel**, sous la responsabilité de **M. Guérin**, chef du service informatique, j'étais accompagné par deux informaticien réseau durant mon stage également et de l'aide d'un alternant qui était également en BTS SIO .

Ce service a pour mission d'assurer le bon fonctionnement de l'ensemble du parc informatique et réseau de la commune : mairie, écoles, locaux publics, police municipale, cinéma et médiathèque. Ce stage m'a permis de découvrir concrètement le métier de technicien réseau/support dans une collectivité territoriale, en intervenant sur des missions variées allant de la supervision réseau à l'assistance aux utilisateurs.

## Présentation de la structure d'accueil

La Mairie de Moissy-Cramayel, située 6 Pl. du Souvenir, 77550 Moissy-Cramayel , est le bâtiment administratif central de la commune

Le service informatique y est rattaché et gère l'ensemble de l'infrastructure numérique de la ville, répartie sur plusieurs sites



- Les écoles de la commune
- Les locaux administratifs et publics
- La police municipale
- Le cinéma
- La médiathèque
- les Maison de quartiers
- Les gymnases

Le service s'appuie notamment sur plusieurs outils pour assurer cette gestion :

- **PRTG Network Monitor** pour la supervision réseau (température, humidité, disponibilité des équipements)
- **Lansweeper** pour l'inventaire et le suivi à distance du parc matériel
- Un **MDM** pour la gestion des tablettes, terminaux mobiles etc...
- Un **système de tickets** pour centraliser les demandes d'intervention, traitées sur site ou à distance qui était directement sur Lansweeper.

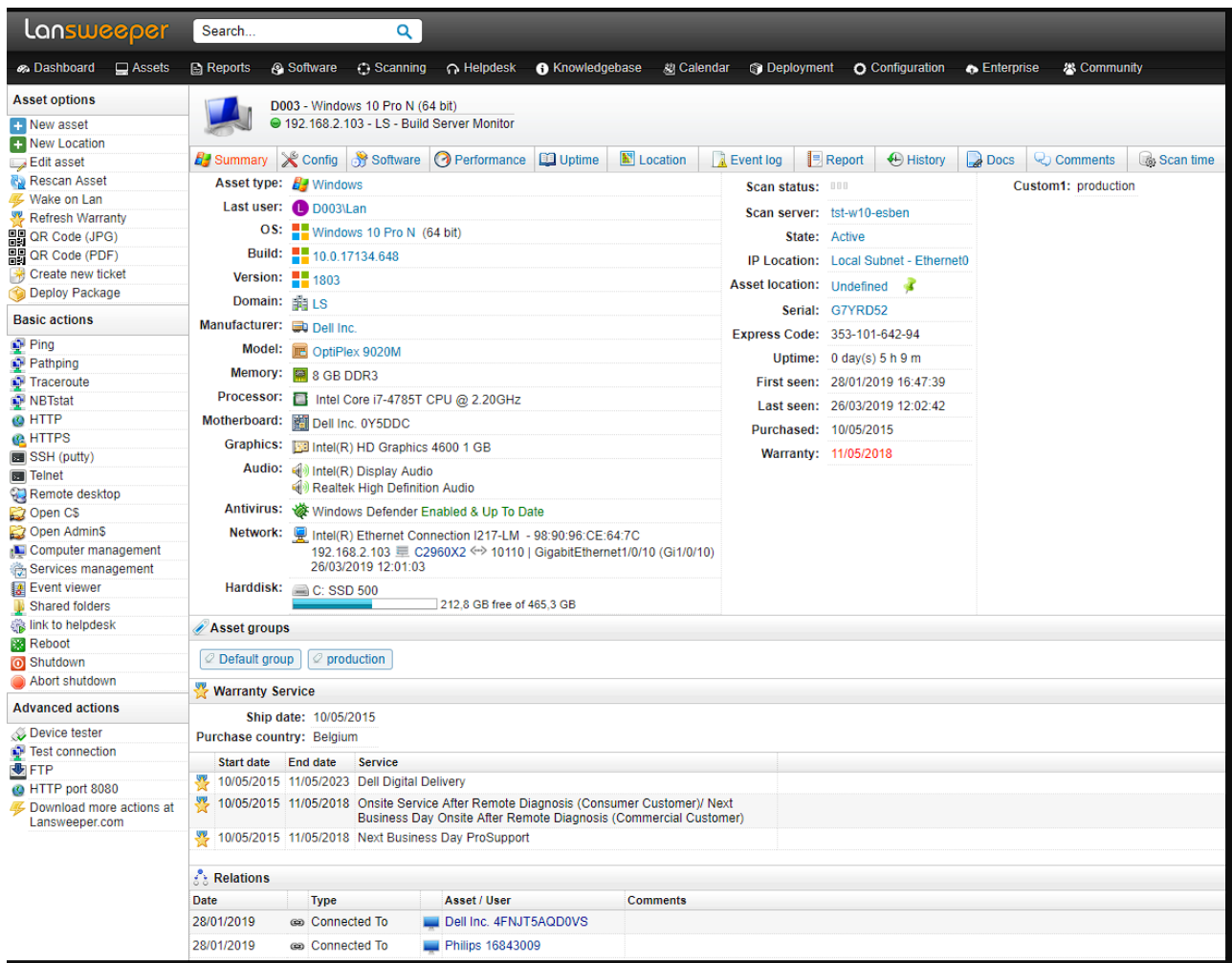
## Missions réalisées

### 1. Déploiement des tablettes des nouveaux élus

**Contexte :** Suite aux élections municipales de mars 2026, les nouveaux élus devaient être équipés de tablettes fonctionnelles et sécurisées.

#### Actions réalisées :

- Inscription de chaque tablette sur le MDM local pour permettre une gestion centralisée
- Optimisation des tablettes et des PC associés (configuration, nettoyage, mise à jour)
- Ajout de chaque appareil dans Lansweeper pour permettre un suivi à distance et la réception d'alertes en cas de dysfonctionnement.



Lansweeper est un logiciel de **gestion et d'inventaire du parc informatique** d'une entreprise.

Il permet de **recenser automatiquement les ordinateurs, serveurs, imprimantes et autres équipements** connectés au réseau.

Il récupère des informations comme le **matériel, les logiciels installés, les utilisateurs et les adresses IP**.

Il permet aux techniciens de **surveiller l'état du parc informatique** et de détecter certains problèmes.

Lansweeper aide aussi à **gérer les licences et à suivre les équipements** de l'entreprise.

En résumé, c'est un outil qui permet de **connaître, organiser et administrer l'ensemble du parc informatique**.

Ici dans ce cas car je n'ai pas pu faire de capture d'écran car je ne savais pas qu'on avait une restitution à rendre, j'utiliserai cette image de Wikipédia pour prendre exemple.

Dans Lansweeper, on peut notamment suivre :

- **Informations générales** : nom du poste, type d'équipement, état.
- **Utilisateur** : personne utilisant ou responsable du matériel.
- **Matériel** : caractéristiques et périphériques du poste.
- **Logiciels** : logiciels installés et leurs versions.
- **Réseau** : adresse IP, connexion réseau, domaine.
- **Sécurité** : antivirus et certains événements de sécurité.
- **Localisation** : emplacement du matériel dans l'entreprise.
- **Maintenance** : garantie, date d'achat et informations de maintenance.
- **Historique** : modifications, analyses et événements du matériel.
- **Relations** : équipements connectés ou associés au poste.

- Préparation d'une pochette individuelle par élu, regroupant tablette et équipement associé. Il y avait plus de 33 élus en tout, parmi eux 5 avaient eu des pc portable, j'ai dû les configurer d'une autre manière que les tablettes.

**Résultat** : Chaque élu a reçu un poste de travail opérationnel et supervisé à distance.

## 2. Participation au système de tickets

**Contexte** : Le service centralise toutes les demandes d'assistance via un système de tickets qui était directement intégré à Lansweeper.

**Actions réalisées** :

- Traitement de tickets liés à des problèmes matériels ou logiciels
- Interventions réalisées sur site ou à distance, grâce à une application de contrôle à distance installée sur l'ensemble du parc
- Exemple : il y avait des tickets quasiment tous les jours, je devais par exemple installer des pc pour des réunions, configurer le vidéo projecteur et les enceintes et l'équipement pour les conseils départementaux, déplacer des bureaux...

**Résultat** : Contribution à la continuité de service pour les différents sites de la commune.

## 3. Supervision réseau : sondes SNMP et PRTG

**Contexte** : Besoin de surveiller les conditions environnementales des salles serveurs (température, humidité).

**Actions réalisées** :

- Installation de sondes SNMP dans les serveurs
- Configuration de ces sondes dans PRTG, avec des requêtes SQL pour générer des alertes en cas de variation anormale
- Classement des sondes dans l'arborescence PRTG, regroupées par catégories avec les autres équipements

- Application d'un exemple de sonde :

## Mise en place d'alertes sur les sondes d'humidité via PRTG

Dans le cadre de la supervision de l'infrastructure réseau, j'ai configuré une sonde d'humidité **HWg-STE** afin de surveiller en temps réel les conditions environnementales de la salle serveur.

### Protocole utilisé

La communication entre la sonde et le logiciel de supervision **PRTG Network Monitor** repose sur le protocole **SNMP (Simple Network Management Protocol) en version 2c**. Ce protocole permet d'interroger à intervalles réguliers les équipements réseau afin de récupérer des données de supervision.

### Configuration du capteur

Pour récupérer la valeur d'humidité de la sonde, j'ai utilisé un capteur de type **SNMP personnalisé avancé** dans PRTG. Ce capteur nécessite de renseigner un **OID (Object Identifier)**, qui est l'adresse unique permettant d'identifier la donnée souhaitée au sein de l'équipement.

L'OID utilisé pour la sonde d'humidité (sonde n°2) est le suivant :

```
HWg-STE SNMP OID description
-----
System Values:
-----
.1.3.6.1.2.1.1.1.0      System Description  (string)
.1.3.6.1.2.1.1.2.0      System ObjectID    (objid)
.1.3.6.1.2.1.1.3.0      System UpTime      (timetic
ks)
.1.3.6.1.2.1.1.4.0      System Contact     (string)
.1.3.6.1.2.1.1.5.0      System Name        (string)
.1.3.6.1.2.1.1.6.0      System Location    (string)
.1.3.6.1.2.1.1.7.0      System Services    (intege
r)
.1.3.6.1.4.1.21796.4.1.70.1.0 System MAC address (string)

Sensors Values, (n = 1..x)
-----
.1.3.6.1.4.1.21796.4.1.3.1.1.n Sensor Index      (intege
r, NUM (1..x))
.1.3.6.1.4.1.21796.4.1.3.1.2.n Sensor Name        (string,
SIZE (0..16))
.1.3.6.1.4.1.21796.4.1.3.1.3.n Sensor State      (intege
r, 0=Invalid, 1=Normal, 2=OutOfRangeLo, 3=OutOfRangeHi, 4=Alar
mLo, 5=AlarmHi)
.1.3.6.1.4.1.21796.4.1.3.1.4.n Sensor String Value (string,
SIZE (0..10))
.1.3.6.1.4.1.21796.4.1.3.1.5.n Sensor Value      (intege
r, current value *10)
.1.3.6.1.4.1.21796.4.1.3.1.6.n Sensor SN          (string,
SIZE (0..16))
.1.3.6.1.4.1.21796.4.1.3.1.7.n Sensor Unit       (intege
r, 0=unknown, 1=°C, 2=°F, 3=°K, 4=%)
.1.3.6.1.4.1.21796.4.1.3.1.8.n Sensor ID          (intege
r, NUM (0..x))

For more details, analyze MIB file or check detailed device
❖s manual..
```

### 1.3.6.1.4.1.21796.4.1.3.1.4.2

Ce document était dans l'interface du serveur lorsqu'on tapais son adresse IP sur le navigateur.

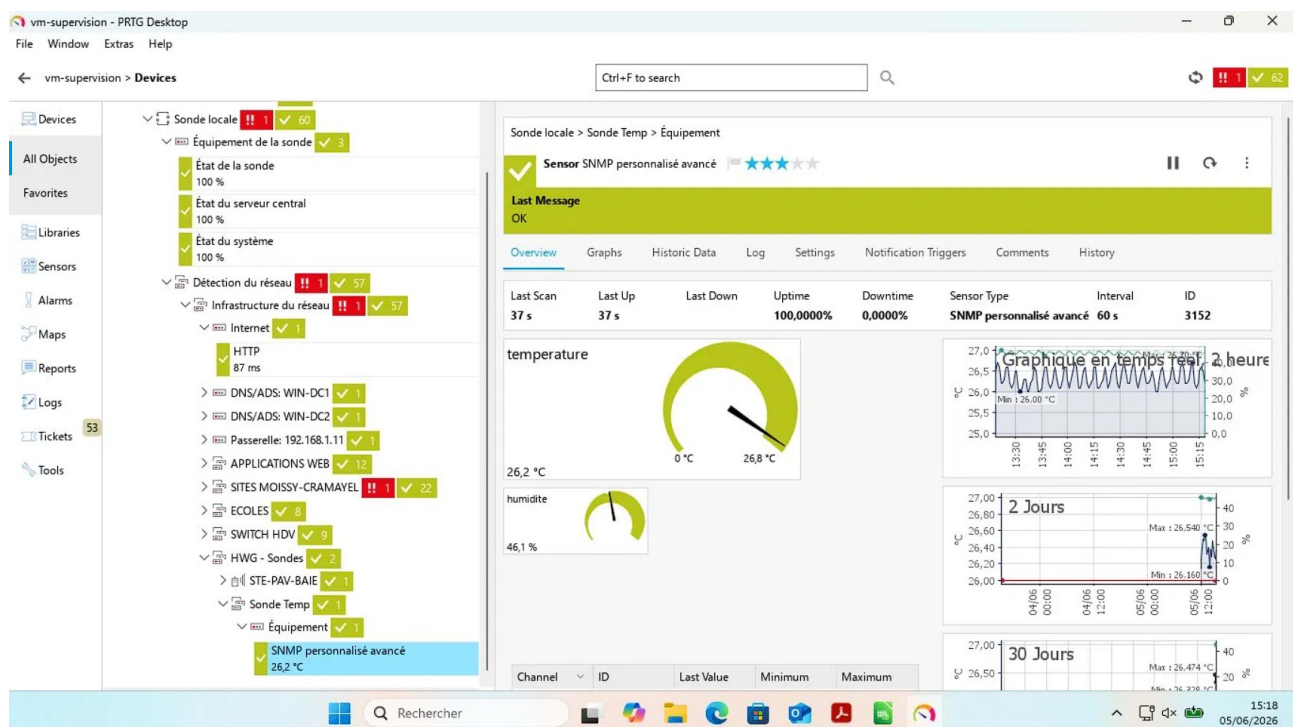
Le type de valeur a été défini en **valeur absolue à virgule flottante**, et l'unité du canal configurée en **pourcentage (%)**.

### Correction du décalage de virgule

Lors des premiers tests, la valeur affichée présentait un décalage de virgule : la sonde retournait par exemple 392 au lieu de 39,2 %. Ce comportement est documenté dans le fichier MIB du constructeur HWg, qui précise que la valeur est transmise **multipliée par 10** sans séparateur décimal. Pour corriger ce problème, j'ai appliqué un **facteur de division de 10** dans les paramètres du canal PRTG.

### Configuration des seuils d'alerte

Une fois la valeur correctement affichée, voici le résultat dans l'interface :



j'ai défini des **seuils d'alerte** dans les paramètres du canal afin de détecter toute anomalie :

| Seuil              | Valeur |
|--------------------|--------|
| Avertissement haut | 70 %   |
| Erreur haute       | 80 %   |
| Avertissement bas  | 30 %   |
| Erreur basse       | 20 %   |

Ces seuils permettent à PRTG de générer automatiquement une alerte visuelle (passage en orange ou rouge) lorsque le taux d'humidité sort de la plage normale, garantissant ainsi une réactivité rapide en cas de risque pour les équipements.

Le langage SQL est primordial pour cette opération, les codes étaient disponibles dans l'interface web de la sonde dans un document MIB. Un exemple d'un document de sonde sera mis en annexe au bout du rapport

**Résultat :** Mise en place d'un système d'alerte préventif limitant les risques de panne matérielle liés à l'environnement.

#### 4. Configuration d'un nouveau switch

**Contexte :** Besoin d'intégrer de nouveaux équipements réseau à la mairie.

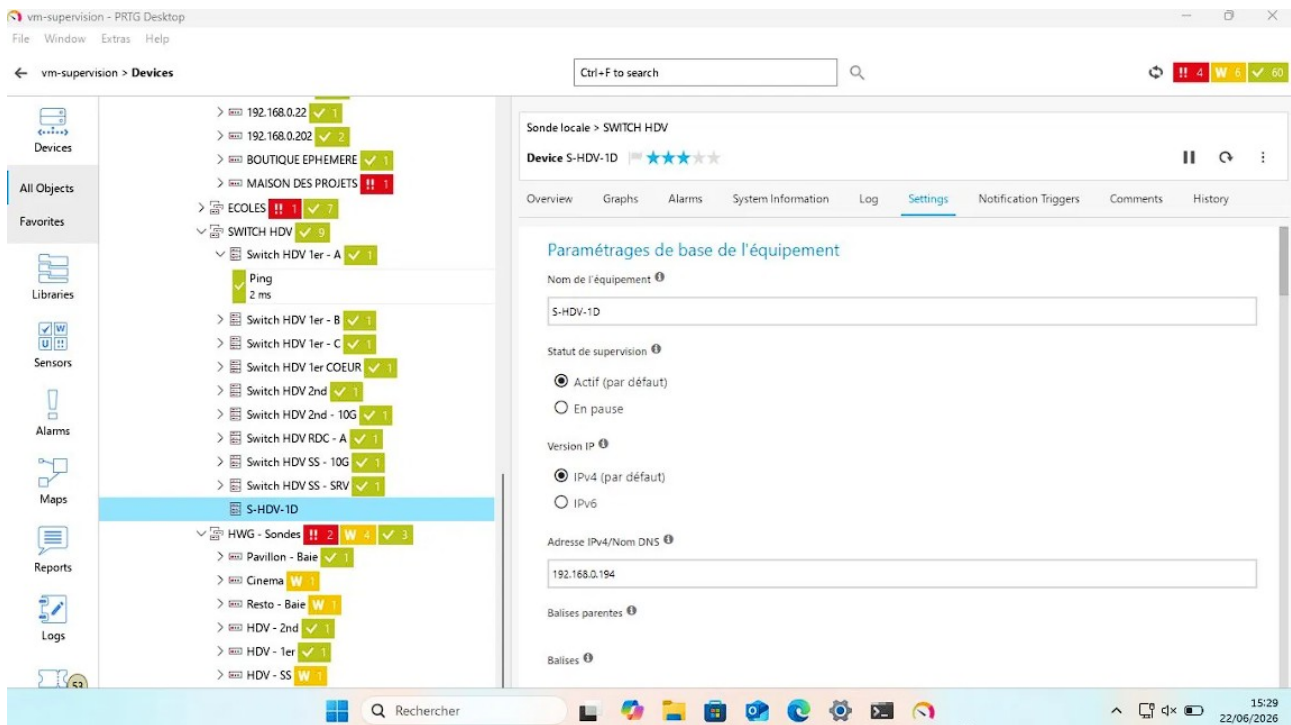
##### Actions réalisées :

- Configuration d'un nouveau switch (paramétrage réseau, VLAN si applicable, intégration au réseau existant)
- Ajout d'alertes également pour savoir si le Switch est saturé au niveau des RAM et du CPU

| Version | IP      | Port | Username |
|---------|---------|------|----------|
| v2c     | 0.0.0.0 | 162  |          |
| v2c     | 0.0.0.0 | 162  |          |
| v2c     | 0.0.0.0 | 162  |          |
| v2c     | 0.0.0.0 | 162  |          |

Buttons: Apply, Cancel

Ici je devais configurer les paramètres réseau du SNMP. Ensuite vient l'étape où on devait trouver le bon type d'alerte avec le bon code SQL comme pour la sonde :



**Résultat :** Extension du réseau permettant le raccordement des nouveaux appareils.

## 5. Intervention dans une école : panne téléphonique

**Contexte :** Une école ne pouvait plus émettre ni recevoir d'appels, un problème critique en cas d'urgence. Une nouvelle école construite en 2023 dans le quartier du Nouveau Chanteloup avait encore plusieurs problèmes réseaux à résoudre.



**Actions réalisées :**

- Diagnostic du problème réseau à l'origine de la panne
- Résolution de l'incident pour rétablir la ligne téléphonique

**Résultat :** Rétablissement d'une fonction essentielle à la sécurité de l'établissement.

**6. Remplacement d'une imprimante à la médiathèque**

**Contexte :** L'imprimante existante, vieillissante, posait des problèmes récurrents.

**Actions réalisées :**

- Installation et configuration d'une nouvelle imprimante
- Paramétrage réseau pour la rendre accessible aux postes de la médiathèque

**Résultat :** Amélioration du confort d'utilisation pour le personnel de la médiathèque.

## **Compétences et bilan personnel**

**Compétences techniques acquises**

- Gestion d'un parc informatique via **MDM** et **Lansweeper** (inventaire, suivi à distance, alertes)
- Mise en place et paramétrage d'une supervision réseau avec **PRTG** (sondes SNMP, requêtes SQL, création d'alertes, organisation en arborescence)
- Configuration d'équipements réseau actifs (**switch**)
- Diagnostic et résolution d'incidents réseau/téléphonie
- Utilisation d'un **système de tickets** et d'outils de prise en main à distance
- Installation et configuration de matériel (imprimante, PC, tablettes)

**Compétences transversales**

- Autonomie dans la prise en charge des interventions (sur site et à distance)
- Gestion des priorités face à des demandes variées (urgence téléphonie vs. maintenance planifiée)
- Communication avec les utilisateurs (élus, personnel des écoles, agents de la médiathèque) pour comprendre les besoins et expliquer les solutions
- Rigueur dans le classement et la documentation des équipements (arborescence PRTG, fiches Lansweeper)

## **Bilan par rapport au projet professionnel**

Ce stage a permis de confronter mes connaissances théoriques à la réalité du terrain, notamment sur la partie supervision réseau, un domaine qui m'intéresse particulièrement pour la suite de mon parcours. Il conforte mon envie de m'orienter vers les métiers du réseau et de l'infrastructure IT.

## **Conclusion**

Ce stage de six semaines au sein du service informatique de la Mairie de Moissy-Cramayel, sous la responsabilité de M. Guérin, m'a permis de découvrir le quotidien d'un service informatique en collectivité territoriale, avec la diversité et la polyvalence que cela implique : supervision réseau, support utilisateur, déploiement de matériel, gestion d'incidents.

Les missions confiées, allant de la configuration de tablettes pour les nouveaux élus à la mise en place de sondes SNMP sous PRTG, en passant par la résolution d'une panne téléphonique critique dans une école, m'ont donné une vision concrète et variée des compétences attendues d'un technicien réseau. Elles m'ont aussi confirmé mon intérêt pour les métiers de la supervision et de l'infrastructure réseau, un axe que je souhaite approfondir à la suite de ma formation.

Au-delà des compétences techniques, ce stage a renforcé ma capacité à travailler en autonomie, à prioriser les interventions et à communiquer avec des utilisateurs aux profils très différents. Cette expérience constitue une étape importante dans la construction de mon projet professionnel.

## Annexe :

### Exemple MIB :

```
--      HWg-STE MIB 1.02
--
--      History:
--
--      1.00      08.12.2008 Marek Hummel - Created
--      1.01      03.08.2009 Marek Hummel - Add SensorID, Change SensorState values
--      1.02      14.05.2010 Marek Hummel - Fix Syntax
--
```

STE-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN

IMPORTS

OBJECT-TYPE FROM RFC-1212

enterprises FROM RFC1155-SMI

DisplayString,sysName FROM RFC1213-MIB

TRAP-TYPE FROM RFC-1215;

--

-- Type Definitions

--

PositiveInteger ::= INTEGER (1..2147483647) -- 0x7FFF FFFF

UnitType ::= INTEGER {

none (0),

celsius (1),

fahrenheit (2),

kelvin (3),

percent(4)

}

SensorState ::= INTEGER {

invalid (0),

normal (1),

outofrangelo (2),

outofrangehi (3),

alarmlo (4),

alarmhi (5)

}

```
SensorSN ::= DisplayString (SIZE (0..16))
SensorName ::= DisplayString (SIZE (0..16))
SensorValue ::= INTEGER
SensorID ::= INTEGER
SensorString ::= DisplayString (SIZE (0..10))
```

```
--
```

```
-- Node Definitions
```

```
--
```

```
hwgroup          OBJECT IDENTIFIER ::= { enterprises 21796 }
x390              OBJECT IDENTIFIER ::= { hwgroup 4 }
ste               OBJECT IDENTIFIER ::= { x390 1 }
```

```
-- Application Info
```

```
info              OBJECT IDENTIFIER ::= { ste 70 }
```

```
infoAddressMAC OBJECT-TYPE
```

```
    SYNTAX  DisplayString (SIZE (0..17))
```

```
    ACCESS  read-only
```

```
    STATUS  mandatory
```

```
    DESCRIPTION
```

```
        "MAC address in text form.
```

```
        It is here to distinguish devices in trap messages."
```

```
 ::= { info 1 }
```

```
-- Table has to be last in a branch to satisfy snmp walk engine implementation
```

```
sensTable OBJECT-TYPE
```

```
    SYNTAX  SEQUENCE OF SensEntry
```

```
    ACCESS  not-accessible
```

```
    STATUS  mandatory
```

```
    DESCRIPTION
```

```
        "A list of sensor table entries. The number
```

```
        of entries corresponds with number of detected sensors."
```

```
 ::= { ste 3 }
```

```
sensEntry OBJECT-TYPE
```

```
    SYNTAX  SensEntry
```

```
    ACCESS  not-accessible
```

```
    STATUS  mandatory
```

#### DESCRIPTION

"An entry containing information applicable to a particular sensor."

INDEX { sensIndex }

::= { sensTable 1 }

SensEntry ::= SEQUENCE {

sensIndex PositiveInteger,  
sensName SensorName,  
sensState SensorState,  
sensString SensorString,  
sensValue SensorValue,  
sensSN SensorSN,  
sensUnit UnitType,  
sensID SensorID

}

sensIndex OBJECT-TYPE

SYNTAX PositiveInteger

ACCESS not-accessible

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"The sensor index."

::= { sensEntry 1 }

sensName OBJECT-TYPE

SYNTAX SensorName

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"The sensor name."

::= { sensEntry 2 }

sensState OBJECT-TYPE

SYNTAX SensorState

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"The sensor state."

::= { sensEntry 3 }

#### sensString OBJECT-TYPE

SYNTAX SensorString

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"The string representation of sensor value."

::= { sensEntry 4 }

#### sensValue OBJECT-TYPE

SYNTAX SensorValue

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"The integer (decimal \* 10) representation  
of sensor value."

::= { sensEntry 5 }

#### sensSN OBJECT-TYPE

SYNTAX SensorSN

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"The sensor Serial number."

::= { sensEntry 6 }

#### sensUnit OBJECT-TYPE

SYNTAX UnitType

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"The sensor unit."

::= { sensEntry 7 }

#### sensID OBJECT-TYPE

SYNTAX UnitType

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"The sensor ID."

::= { sensEntry 8 }

END

## Informations d'identification SNMP :

The screenshot shows the PRTG Desktop interface. On the left, the 'Devices' tree is expanded, showing a hierarchy of devices including 'SWITCH HDV' and 'S-HDV-1D'. The main panel displays the 'Settings' tab for 'Device S-HDV-1D'. Under the 'Informations d'identification' section, there are five categories: Dell EMC, FortiGate, HPE 3PAR, and HTTP. Each category has a toggle switch labeled 'hériter de SWITCH HDV' which is currently turned on. The bottom status bar shows the time as 15:35 on 22/06/2026.

## Configuration switch :

The screenshot shows the PRTG Desktop interface. On the left, the 'Devices' tree is expanded, showing a hierarchy of devices including 'SWITCH HDV' and 'S-HDV-1D'. The main panel displays the 'Settings' tab for 'Device S-HDV-1D'. Under the 'Configuration' section, there are two sub-sections: 'Balises' (Tags) and 'Priorité' (Priority). The 'Balises' section shows a list of tags with a search icon. The 'Priorité' section shows a list of priorities with a search icon. Below these, there is a section titled 'Information supplémentaire sur l'équipement' (Additional information about the equipment) which displays a grid of icons representing various hardware components and manufacturers.

## Interface Zyxel Switch :

The screenshot displays the Zyxel GS2210 web interface in a browser. The interface is divided into a left sidebar menu and a main content area. The sidebar menu includes: Menu, Basic Setting, Advanced Application, IP Application, and Management. The main content area is titled "ZYXEL GS2210" and contains several sections:

- Device Information:** A table showing device details.

| Device Type      | GS2210-24HP                | System Name         | GS2210                            |
|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Boot Version     | V1.00   12/18/2013         | System Location     |                                   |
| Firmware Version | V4.50(AANE 2)   02/27/2018 | System Time         | 01/01/2016 00:00:43               |
| Serial Number    | S192L13002028              | System Up Time      | 000 days,00 hours,00 mins,46 secs |
| MAC Address      | bc:cf:4f:4d:23:7c          | Login Timeout(mins) | 3                                 |
- IP Address Information:** A table showing network settings.

| IPV4 Address                | 192.168.0.194 |
|-----------------------------|---------------|
| Subnet Mask                 | 255.255.252.0 |
| Default Gateway             | 192.168.1.11  |
| IPV6 Global Unicast Address |               |
| IPV6 Link-Local Address     |               |
- Device Status and Quick Configuration:** A table showing various status and configuration options.

| STP            | Disable | Setting | SNMP Status (!) | Enable  | Setting |
|----------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|
| Port Mirroring | Disable | Setting | 802.1X Status   | Disable | Setting |
| Storm Control  | Disable | Setting | DHCP Relay      | Disable | Setting |
| IGMP Snooping  | Disable | Setting | IPSG            | Disable | Setting |
- Quick Links:** A section with links to various status and configuration pages.

| Port Status | Link Aggregation Status | MAC Table             |
|-------------|-------------------------|-----------------------|
| Diagnostic  | System Log              | Remote Access Control |
| VLAN Setup  | Service Access Control  | Tech-support          |

The bottom of the interface shows a Windows taskbar with the search bar and various application icons. The system clock indicates 15:19 on 22/06/2026.

